14924번 - 폰 노이만과 파리 성공

☆

4 브론즈 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	7561	6133	5680	81.597%

문제

역사상 최고의 천재중 하나인 폰 노이만에게는 다음과 같은 재밌는 일화가 있다.

그의 동료는 어느 날 폰 노이만의 천재성을 시험해보기 위해서 다음과 같은 질문을 던졌다.

"200마일 길이의 철로의 양쪽 끝에 서 있는 두 대의 기차가 시속 50마일의 속도로 서로를 향해 출발했습니다. 이때부터 두 기차가 서로 충돌할 때까지 파리가 시속 75마일의 속도로 두 기차사이를 왔다 갔다 했습니다. 파리가 이동한 거리는 모두 몇 마일일까요?"

폰 노이만은 문제를 듣고 1초의 지체도 없이 150마일이라고 답했다. 그의 동료는 크게 실망하며 말했다.

"역시 당신은 똑똑하군요. 보통 사람들은 이 문제를 무한급수를 이용해서 풀려고 하지만 그렇게 하면 매우 긴 시간이 걸리죠. 하지만 간단한 논리를 사용하면 순식간에 파리가 이동한 거리를 구할 수 있습니다. 당신도 그 논리를 이용한 것이죠?"

그러자 폰 노이만은 이렇게 답했다.

"아니요, 무한급수로 풀었는데요?"

이 문제를 무한급수를 통해 푸는 방법은 다음과 같다. 수직선 위에 기차 A, B가 있다고 하자. 파리와 같이 출발하는 기차를 A라 하고, 그 위치를 기준점으로 하면 기차 B는 기준점에서 200마일 만큼 떨어진 지점에 있다. 이때 시간 t에서 파리의 위치는 75t 이고 기차 B의 위치는 200 – 50t 이다. 이를 이용하면 파리와 기차 B가 처음 만나는 위치는 기준점에서 120마일 떨어진 지점임을 알 수 있다. 120마일은 파리의 첫 이동거리 이고 이를 a_1이라고 하자. 한편 이때 기차 A는 80마일 떨어진 지점에 위치한다 (기차 A의 속도는 파리의 속도의 2/3 이므로). 그러므로 기차 A와 B의 사이가 40마일로 줄어들었고, 같은 식으로 파리의 두 번째 이동거리 a_2는 $(1/5)a_1$임을 알 수 있다. 이와 같이 생각하면, a_{i+1}은 $(1/5)^i a_1$이고, 파리의 총 이동거리는 $\Sigma(1/5)^i a_1 = 150$ 즉 150마일임을 알 수 있다.

이 문제를 푸는 "간단한 논리"는 다음과 같다. 두 기차는 200/(50*2) = 2 시간 후에 만난다. 파리는 2시간동안 시간당 75마일의 속도로 이동하므로 2*75 = 150 마일을 이동한다.

우리는 위에서 제시한 문제를 풀 수 있는 프로그램을 만들고 싶다. 하지만 우리의 컴퓨터는 안타깝게도 폰 노이만의 두뇌보다 성능이 좋지 못하기 때문에 무한급수를 이용하여 프로그램을 만들 수는 없다. 위에서 말한 "간단한 논리"를 이용하여 기차의 속도 S, 파리의 속도 T, 그리고 처음 두 기차 사이의 거리 D가 주어졌을 때 두 기차가 만날 때까지 파리의 이동거리 F를 계산하는 프로그램을 작성하라.

입력

```
S T D
```

- 각각 10,000보다 작거나 같은 양의 정수, T>S, D는 2*S의 배수

출력

```
F
```

예제 입력 1 복사

```
50 75 200
```

예제 출력 1 복사

```
150
```

출처

University (/category/5) > 홍익대학교 (/category/363) > 2017 홍익대학교 컴퓨터공학과 코딩대회 (/category/detail/1777) G번

- 문제를 만든 사람: lhw941 (/user/lhw941)
- 문제의 오타를 찾은 사람: boulce (/user/boulce)
- 빠진 조건을 찾은 사람: cheetose (/user/cheetose)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모